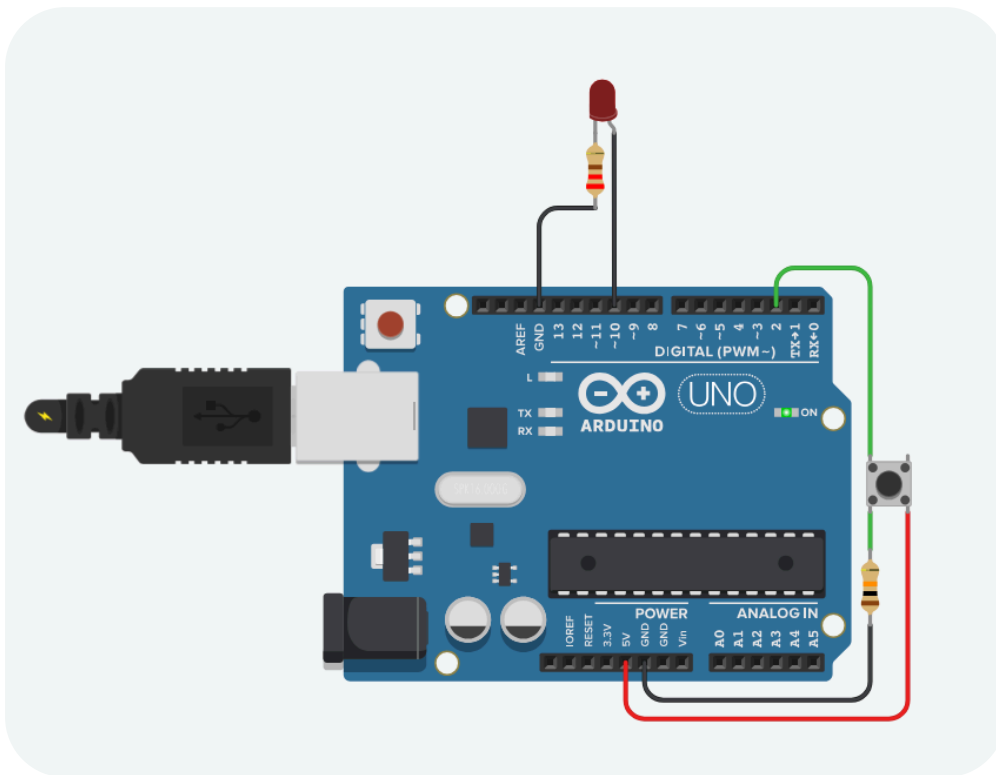


Programación en Arduino

Programación en Arduino

La idea principal es simple

Aquí hay un ejemplo de un código para un botón que enciende una luz y su explicación



C++ C++ Ejemplo Arduino

```
1 // C++ code
2 int buttonState = 0;
3 int led = 10;
4 void setup() {
5     pinMode(2, INPUT);
```

```

6   pinMode(10, OUTPUT);
7   }
8
9   void loop(){
10    buttonState = digitalRead(2);
11    Serial.begin(9600);
12    if (buttonState == HIGH) {
13        delay(1000);
14        Serial.println("Boton pulsado");
15        digitalWrite(led, HIGH);
16        delay(1000);
17    } else {
18        digitalWrite(led, LOW);
19    }
20    delay(10);
21 }

```

Pasos Iniciales

⚠ AVISO

SUPER IMPORTANTE DEFINIR VARIABLES/ALIAS (Asignandolos a pines de la placa)

SUPER IMPORTANTE DEFINIR LO QUE HACE CADA PIN (INPUT/OUTPUT)
DENTRO DEL METODO void setup()

C++ C++ Inicio programa

```

1   int buttonState = 0; //declaracion VARIABLES (LOS DATOS CAMBIAN) en
    funcion del pin de conexion
2   int led = 10;
3   void setup() {
4       pinMode(2, INPUT);
5       pinMode(10, OUTPUT); //definicion pines
6   }

```

Método Loop (main)

C++ C++ Metodo loop (main)

```
1 void loop(){
2     buttonState = digitalRead(2); // Quiere decir que la variable
    buttonState se basa en la lectura del pin 2 (digital)
3     Serial.begin(9600); // Para imprimir entrada se crea un monitor
    serial
4     if (buttonState == HIGH) { //Condicion if (LECTURA DIGITAL = HIGH /
    LOW)
5         Serial.println("Boton pulsado"); //Trazado para comprobar que va
    bien
6         delay(1000); // Delay para ejecucion mas suave
7         digitalWrite(led, HIGH);
8         delay(1000); // Delay para ejecucion mas suave
9     } else {
10        digitalWrite(led,LOW);
11    }
12    delay(10);
13 }
```

 Importante

EL TIPADO DE LOS METODOS ES MUY SIMILAR O EL MISMO QUE EN JAVA